PRESENTATIE VAN JE ONDERZOEK

Niet alleen de inhoud is belangrijk, ook hoe je het presenteert in je rapport!

avans hogeschool

HET ONDERZOEKSRAPPORT

Het onderzoeksrapport maakt inzichtelijk wat er is onderzocht, hoe dat is gedaan, wat de uitkomsten zijn en waarom deze relevant zijn. Dat wordt vaak gelezen door andere onderzoekers en praktijkmensen die graag wetenschappelijk onderbouwd werken. Daarom willen we dat het er professioneel uit ziet. De volgende les gaat over wat er precies in zo’n document hoort te staan. Deze les bespreekt hoe je dat netjes en professioneel kan doen met behulp van de juiste tooling.

avans hogeschool

VANDAAG

1. Welke tooling kun je gebruiken om een professionele rapportage te maken?
2. Hoe integreer je ondersteunende visualisaties?

avans hogeschool

DOEL

Je analyse is pas waardevol als je hem professioneel kunt communiceren.

- Onderzoek
- Stage
- Afstuderen
- Professionele rapportage
- Reproduceerbaarheid

avans hogeschool

WAAROM LATEX?

- Markup-taal voor wetenschappelijke documenten
- Scheiding tussen inhoud en opmaak (net zoals onze code ;))
- Professionele weergave van wiskunde
- Goede ondersteuning voor figuren en tabellen
- Automatische nummering, referenties en inhoudsopgave
- Veel gebruikt in academische wereld

VOORBEELDEN

Writing a research article or lab report with tau-class

Author One[a,*,1], Author Two[b,2] and Author Three[c,3]

[a]Affiliation One
[b]Affiliation Two
[c]Affiliation Three

This manuscript was compiled on January 1, 2026

Abstract—Tau-class was designed for creating professional LaTeX documents, including research articles, technical reports, and academic documentation. It enhances the writing experience through intuitive custom environments, multilingual support, and refined typography. The class integrates Fira Sans for headings and highlighted elements, Fira Mono for code listings, and STIX2 for body text, ensuring consistent styling across tables, figures, equations, listings, and captions. *New or updated features are marked with an asterisk (*).*

Keywords—*tau-class, research article, lab report, academic writing*

1. TAU CLASS

Tau-class is specially designed for research articles, technical/lab reports, and academic documentation. This guide will help you understand the features and proper use of the template, enabling you to efficiently structure and format your documents with clarity and precision.

This class includes the following files in the tau-class folder:

- `tau.cls` — The main class file.
- `tauenvs.sty` — A package containing custom environments.
- `taubabel.sty` — A support package for multilingual.
- `README.md` — With essential information.

Additionally, this template includes a sample document `main.tex`, a bibliography file `tau.bib`, as well as figures, tables and code examples to help you get started quickly.

1.1. License

This work is the creation of Guillermo Jimenez licensed under Creative Commons CC BY 4.0. You may adapted, shared and distributed your work, ensuring that proper credit is given to the original author.

2. DOCUMENT STYLING

2.1. Document Type

Before the main title, a brief descriptor indicates the type of document (e.g., Lab Report, Research Article, etc). This is controlled by the `\doctype{}` command.

If no such label is needed, omit the command and the title will automatically reposition itself to maintain proper vertical spacing and visual alignment.

2.4. Table of Contents

This class includes a customized design for the table of contents, which is disabled by default. To enable it, insert the `\tableofcontents` command before your first section.

3. CROSS-REFERENCE COMMANDS*

Tau-class provides shorthand commands for cross-referencing figures, tables, code listings, and equations. To customize the label format, edit the `taubabel.sty` file. Label translations for Spanish are handled automatically.

- `\figref{}` — Uses the label style defined by `\figlabel`.
- `\figsref{}` — Uses the label style defined by `\figslabel`.
- `\tabref{}` — Uses the label style defined by `\tablabel`.
- `\coderef{}` — Uses the label style defined by `\captionlabelcode`.
- `\equref{}` — Uses the label style defined by `\eqlabel`.

These commands generate fully hyperlinked references, both the label and the number, ensuring navigation to the referenced element when clicked in the PDF.

4. FIGURES AND TABLES

4.1. Figures

Fig. 1 shows a 3D surface plot of the hyperbolic paraboloid $z = x^2 - y^2$.

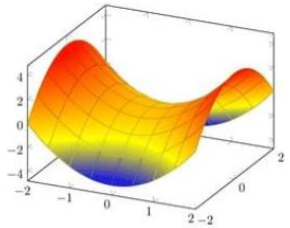


Figure 1. Hyperbolic paraboloid obtained from PGFPlots [3].

Moreover, you can add a table:

Méthode	Temps de calcul (en s)	Prix de call
line 1	1	2
line 2	1	2
line 3	1	3
line 4	1	9

Tab. 1: Performance des méthodes de pricing du modèle de Heston

3.3 Les équations

Écrivons quelques lignes de texte technique pour illustrer la façon normale d'écrire des équations.

Soit un milieu parfaitement élastique, et soient $\sigma^{ij}(\mathbf{x},t)$ et $\varepsilon^{ij}(\mathbf{x},t)$ respectivement les composantes $\{i,j\}$ de la contrainte et de la déformation au point $\mathbf{x}$ et à l'instant t. Pour des petites déformations, nous pouvons écrire, au premier ordre,

$$\sigma^{ij}(\mathbf{x},t) \;=\; \sigma_0^{ij}(\mathbf{x},t) + c_0^{ijkl}(\mathbf{x})\,\varepsilon^{kl}(\mathbf{x},t)\;, \tag{1}$$

où le terme $\sigma_0^{ij}(\mathbf{x},t)$ est appelé *précontrainte*, et où les coefficients $c_0^{ijkl}(\mathbf{x})$ sont les *constantes élastiques*. L'équation (1) représente la *Loi de Hooke*. Maintenant, que représente l'équation

$$E(\mathbf{x},t) \;=\; \frac{1}{2}\,\sigma^{ij}(\mathbf{x},t)\,\varepsilon^{ij}(\mathbf{x},t)\;? \tag{2}$$

Peu importe en vérité, car elle est hors sujet. Par contre, en utilisant la loi de Hooke (1) et le principe fondamental de la dynamique, on démontre l'*équation des ondes élastiques* :

$$\rho\,\frac{\partial^2 u^i}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x^j}\left(c_0^{ijkl}\,\frac{\partial u^k}{\partial x^l}\right) \;=\; 0\;. \tag{3}$$

avans hogeschool

TOOLS VOOR LATEX

- Overleaf (online editor, bevat veel templates als basis)
- TeXstudio (desktop editor)
- VS Code + LaTeX Workshop (extensie)
- MiKTeX of TeX Live

avans hogeschool

VOORBEELD

```latex
\documentclass{report}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\title{Analyse Student Performance Dataset}
\author{Naam}
\date{\today}
\maketitle

\tableofcontents

\chapter{Inleiding}
\section{Context}
\section{Onderzoeksvraag}

\chapter{Dataset en Methode}
\section{Beschrijving dataset}
\section{Analysemethode}

\chapter{Resultaten}
\section{Visualisatie 1}
\section{Visualisatie 2}

\chapter{Conclusie}
\section{Interpretatie}
\section{Beperkingen}

\end{document}
```

Welk type document (report, article,….)?
Welke packages/libraries?

Inhoudsopgave

Hoofdstukken en secties

avans hogeschool

VOORBEELD

```latex
\begin{itemize}
    \item Punt 1
    \item Punt 2
\end{itemize}
```

```latex
\begin{enumerate}
    \item Eerste
    \item Tweede
\end{enumerate}
```

```latex
\begin{tabular}{l r}
Categorie & Gemiddelde \\
A & 12.3 \\
\end{tabular}
```

```latex
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.7\linewidth]{grafiek.png}
    \caption{Gemiddelde score per categorie}
    \label{fig:score}
\end{figure}
```

```latex
Zoals te zien in Figuur \ref{fig:score}
```

```latex
In dit rapport analyseren we de \textbf{Student Performance Dataset}.
Het doel van deze analyse is om te onderzoeken welke factoren
\emph{mogelijk samenhangen} met het eindcijfer (G3).

LaTeX maakt het mogelijk om tekst duidelijk te structureren en
belangrijke begrippen te \textbf{benadrukken}.
Bijvoorbeeld: \textit{studietijd}, \textit{afwezigheid} en
\textit{ouderlijke opleiding} zijn variabelen die we nader onderzoeken.
```

VOORBEELD

```latex
\usepackage[backend=biber,style=apa]{biblatex}
\addbibresource{references.bib}
```

```latex
\printbibliography
```

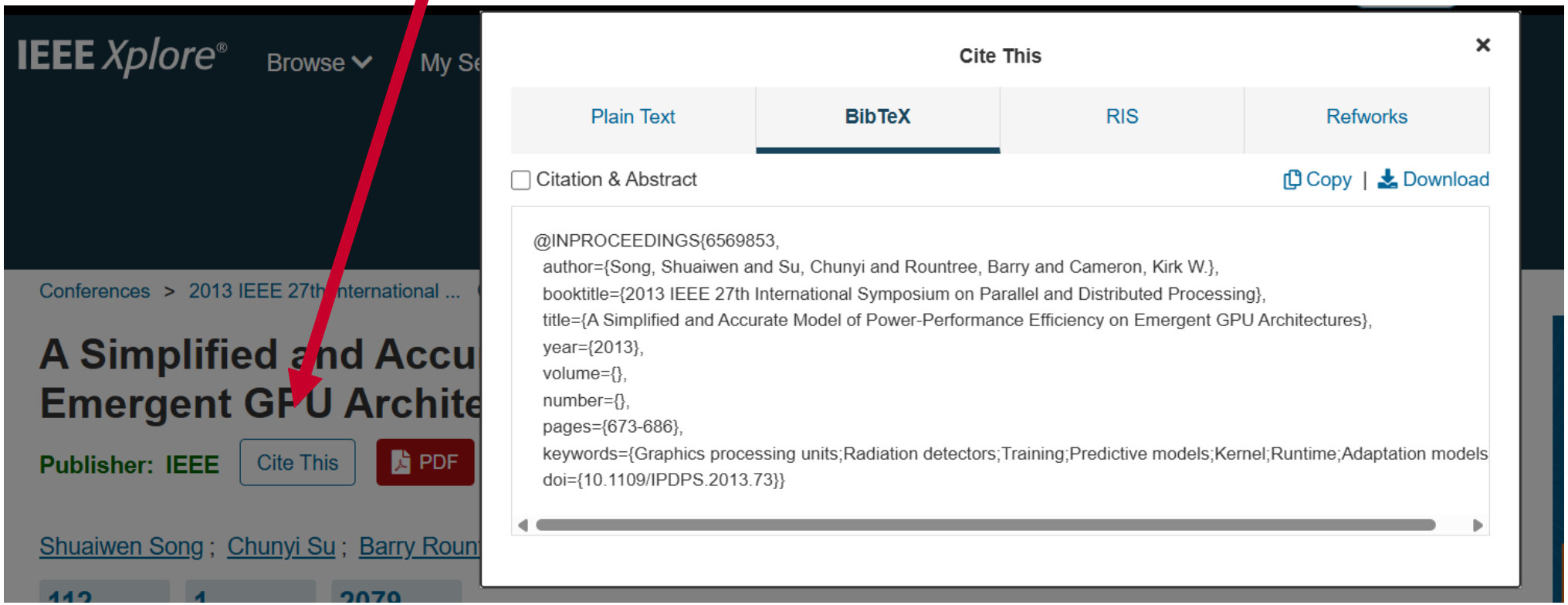
```bibtex
@inproceedings{assran2023sslearc,
    author    = {Assran, M. and Duval, Q. and Misra, I. and Bojanowski, P. and Vincent, P. and Rabbat, M. and LeCun, Y. and Ballas, N.},
    title     = {Self-Supervised Learning from Images with a Joint-Embedding Predictive Architecture},
    booktitle = {2022 IEEE/CVF Conference On Computer Vision And Pattern Recognition (CVPR)},
    year      = {2023},
    doi       = {10.1109/cvpr52729.2023.01499}
}

@misc{avans2022zwerfafval,
    author    = {{Avans Hogeschool}},
    title     = {Artificial intelligence tegen zwerfafval},
    year      = {2022}
}

@article{eckardt2022semi,
    author    = {Eckardt, J. and Bornhäuser, M. and Wendt, K. and Middeke, J. M.},
    title     = {Semi-supervised learning in cancer diagnostics},
    journal   = {Frontiers in Oncology},
    volume    = {12},
    year      = {2022},
    doi       = {10.3389/fonc.2022.960984}
}
```

avans hogeschool

VOORBEELD



avans hogeschool

VOORBEELD

```latex
\documentclass{report}   % or book

\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\tableofcontents

\include{chapters/introduction}
\include{chapters/methodology}
\include{chapters/experiments}
\include{chapters/conclusion}

\end{document}
```

```
│
├── main.tex
├── chapters/
│   ├── introduction.tex
│   ├── methodology.tex
│   ├── experiments.tex
│   └── conclusion.tex
```

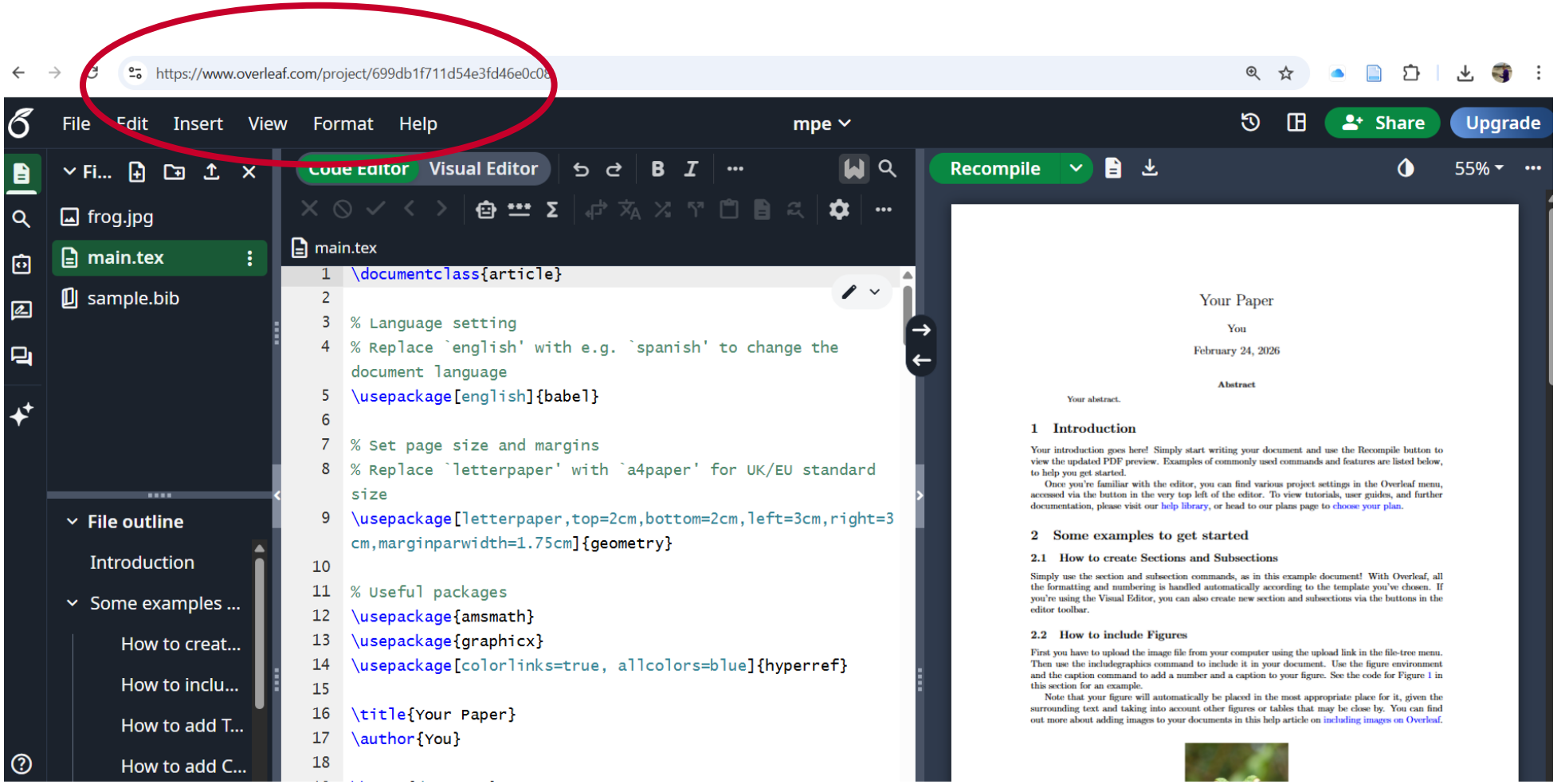
```latex
\chapter{Introduction}

This is the introduction.

\section{Background}
Some text here.
```

avans hogeschool

VOORBEELD



avans hogeschool

OPDRACHT

Kies 1 van de tools

Maak een mini-rapport met:

1. Titelpagina met pakkende titel
2. Samenvatting
3. **Inhoudsopgave**
4. Inleiding
5. Literatuurreview
6. Researchgap met onderzoeksvraag
7. **Bibliografie**

avans hogeschool